Alternatív behatolásjelző, klasszikus paradox logikával

- **A projekt célja**

  A megvalósított projekt ötletét az iparban már bizonyított és jól működő klasszikus behatolásjelző rendszerek adták.

  A Tinkercad által biztosított eszközök, bemenetek áttekintését követően esett a választásom a mozgásérzékelők alkalmazására, mivel nem a hagyományos klasszikus elvet követi.

  Az célok megfogalmazódottak: Lehet-e hagyományos relés eszközökkel minimál behatolásjelző rendszert építeni Arduinóra? Avagy át lehet-e alakítani a felület által biztosított PIR-eket klasszikus paradox logikával működő eszközökké, melyek képesek együttműködni a R3-as panellel. Mindezt úgy, hogy a lehető legtöbb zónát lehessen csatlakoztatni az UNO-hoz (korlátozott számú analóg bemenet).

- **Feladat bemutatása:**

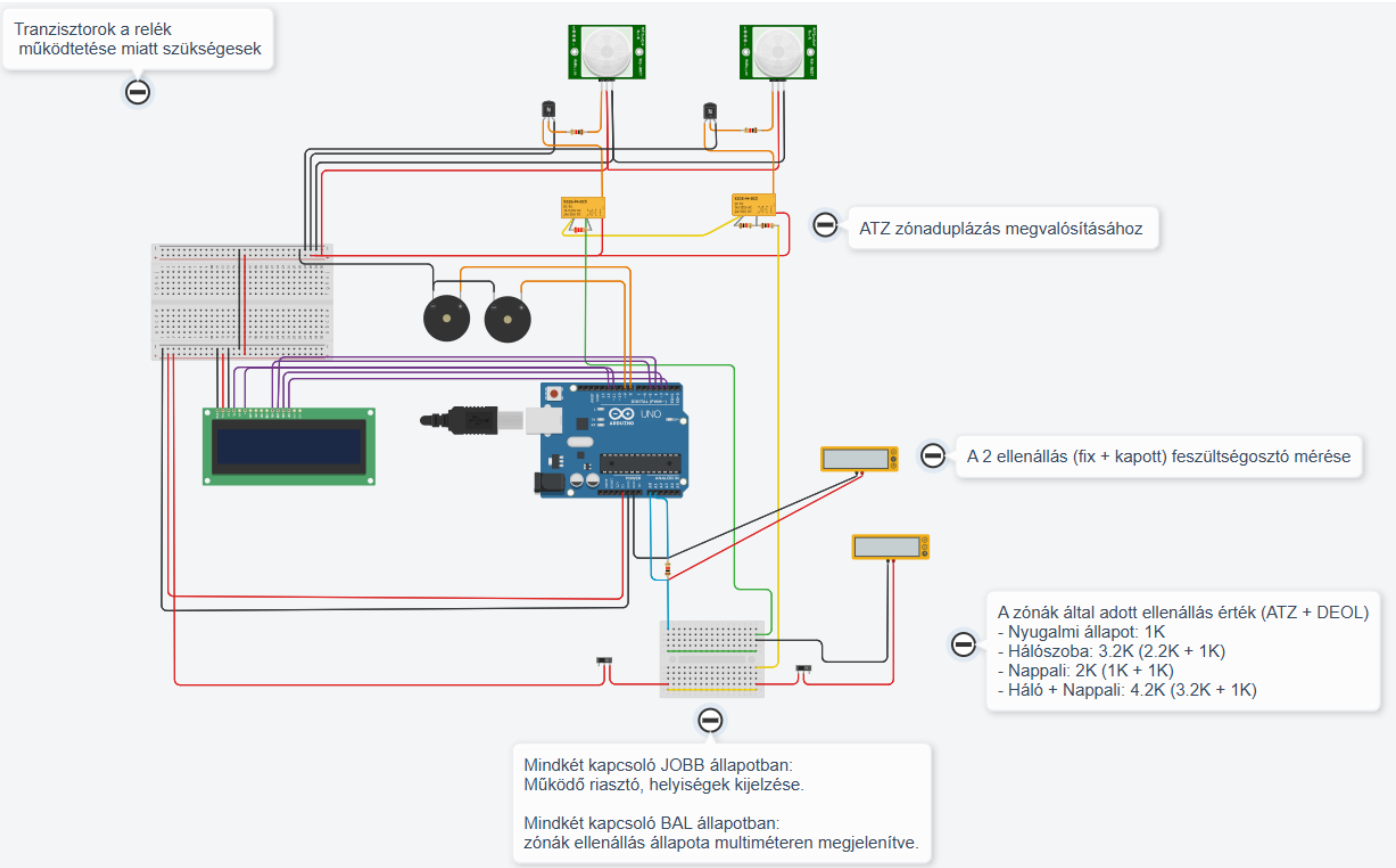
  A rendszer, két mozgásérzékelő jelzését fogadja. Az egyik mozgásérzékelő a hálószobában van elhelyezve, míg a másik a nappaliban. A korlátozott számú bemenetek miatt és a későbbi bővítési lehetőségek végett az eszközök felfűzése szükségszerű. Az jelzéseknek megfelelő ellenállás értékeket felhasználom különböző (fix) feszültségértékek kialakítására, amit már a bemeneteken tud mérni a mikrovezérlő.

  A beérkező jelzéseknek megfelelően kimeneti állapotok jelennek meg. Mind a kijelzőn, mind pedig a szirénát modellező piezok-on.

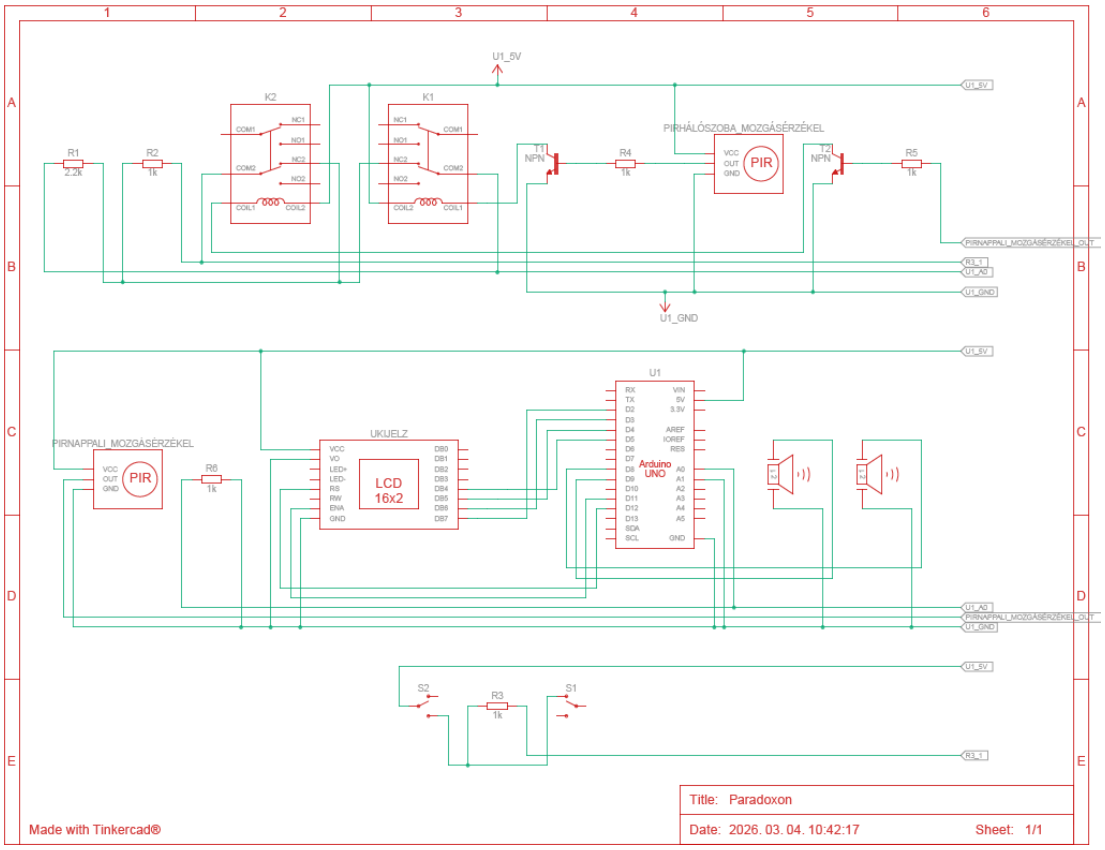
- ## Felhasznált eszközök listája

Név|	Mennyiség	Összetevő
U1	1	Arduino Uno R3
PIRHálószoba mozgásérzékelő PIRNappali mozgásérzékelő	2	PIR-érzékelő
K1 K2	2	Relé (DPDT)
R2 R3 R4 R5 R6	5	1 kΩ Ellenállás
R1	1	2.2 kΩ Ellenállás
T1 T2	2	NPN tranzisztor (BJT)
MeterFeszültségosztó (mért fesz)1	1	Feszültség Multiméter
UKijelző	1	LCD 16 x 2
PIEZO1 PIEZO2	2	Piezo
MeterZóna ellenállások	1	Ellenállás Multiméter
S1 S2	2	Tolókapcsoló

- ## Projekt képe



- ## Kapcsolási raja



- ## Logikai felépítés

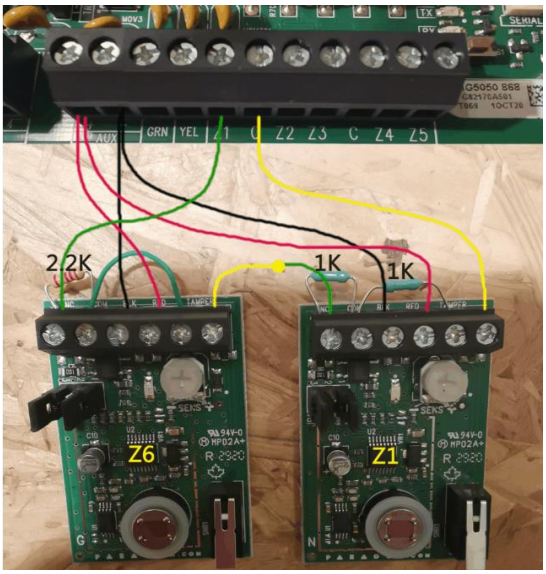
1. A Tinkercad-es PIR-ek átalakítása klasszikus behatolásjelzőkben használt relés kimenetű érzékelőkké.
2. DEOL (Dual end of line) és ATZ (zónaduplázás) megvalósítása ellenállásokkal.
3. A változó ellenállás értékek átalakítása különböző feszültségértékekre (feszültségosztó).
4. A mért értékek (ellenállás, bemeneti feszültség) kijelzése mérőműszeren.
5. A mérőműszer rendszerre való ráhatásának megelőzése, kapcsolóval.
6. A beérkező jelek feldolgozása és a műveletek összerendelése. A Zónák állapotának kijelzése LCD-n, valamint eltérő hanggal.

- ## Logika részletezése

1. Az érzékelők átalakításához szükséges volt a működésük módosítása. A szimulációban elérhető érzékelő a kimenetén nem száraz kontakt jelenik meg, hanem 5 V.
   Ehhez reléket kellett alkalmaznom, melyek egyrészt galvanikusan leválasztanak és a beépített ellenállásokkal tisztán ohm-os értékeket adnak vissza.
   Hamar rájöttem, hogy a PIR 5V-os jel lába nem tudja működtetni a relé meghúzó tekercsét, mert a PIR belső ellenállása, és a relé tekercse feszültségosztót alkot. Kevesebb áram és feszültség jut a tekercsre, nem éri el a működtetéshez szükséges értéket.
   Ezért döntöttem a tranzisztoros „erősítés” mellett, mellyel kiküszöböltem a feszültségosztót.
   Ezen a ponton már klasszikus érzékelőként működnek a PIR-ek.

2. Dupla ellenállásos véglezárás, zóna és tamper ellenállással (DEOL) alkalmazása a megfelelő ellenállás értékek (paradox logika) kialakításához, valamint ATZ zónaduplázás az eszközök felfűzésére és a bemenetek számának csökkentésére.
   A fentiek megvalósításához, csatlakoztattam a relék megfelelő COM/NO/NC lábaihoz a megfelelő értékű ellenállásokat (alsó, felső zóna kialakítás).
   A zónák által adott ellenállás érték (ATZ + DEOL)
   - Nyugalmi állapot: 1K
   - Hálószoba: 3.2K (2.2K + 1K)
   - Nappali: 2K (1K + 1K)
   - Háló + Nappali: 4.2K (3.2K + 1K)

   A mellékelt képen egy valós rendszer érzékelőinek csatlakoztatási rajza látható.



3. Az első terv az volt, hogy a különböző ellenállás értékeket fogja érzékelni a bemeneten az UNO, de mint kiderült nem képes tisztán ellenállás mérésre. Így módosítanom kellett az elképzelést. Másodjára azzal próbálkoztam, (itt már MI segítségével), hogy a beérkező ellenállás értéket belül feszültségosztóként beprogramozva szinteket tudjon megkülönböztetni.
   Sajnos sehogy sem tudtam működő kódot kihozni.
   Végül elengedtem az MI-által javasolt programot, és megcsináltam a feszültségosztót panelen kívül fix referencia ellenállással. Így már a panel nem változó ellenállást kap, hanem különböző feszültségértékeket annak megfelelően, hogyan változik a PIR-ek által beállított ellenállás tag. Mivel a feszültség és az osztó egyik tagja fix, ezért a változó másik tagjával együtt már sikerült jól elkülöníthető feszültség értékeket létrehozni, melyeket már tud fogadni az analóg bemenet.

4. Elhelyeztem két multimétert, melyekkel a feszültségosztó pillanatnyi értékei és a zónákból érkező változó ellenállás értékek olvashatóak le.

5. A kapcsolást bővítenem kellett két tolókapcsolóval. Mivel, ha a referencia és változó ellenállásra rákötöm az 5V bemeneti feszültséget, abban az esetben az ellenállást mérő műszer „beleszól” a kapcsolásba és nem az előre bekalibrált feszültségértékek jelennek meg az A0 és A1 lábakon.
   Amennyiben a tolókapcsolók együttesen JOBB állásban vannak, akkor a normál „üzemi” állapot jelenik meg, látom a helyes feszültség értékeket, a rendszer kiírja az aktuális riasztási állapotot, de nem lehetséges az ellenállások értékinek leolvasása.
   Amennyiben a tolókapcsolók együttesen BAL állásban vannak, akkor a rendszer nem mutat riasztási állapotokat, ellenben leolvashatóak az ellenállás értékek a PIR-ek jelzése esetén (látsd 2. pontban).

6. Üzemi állapotban a beérkező jelszinteknek megfelelő állapotok lettek létrehozva a kódban.
   A kijelzőn leolvashatóak az alábbi állapotok:

   - Nincs riasztás
   - Haloszoba
   - Nappali
   - Haloszoba+Nappali
   - Ismeretlen
   - Amennyiben nem megfelelő értékek jelennek meg az analóg bemeneteken, akkor ismeretlen szöveg jelenik meg.
     Nyugalmi állapotban a „Nincs riasztas” jelenik meg a kijelzőn.
     Ha a Hálószoba PIR jelez be, akkor a „Haloszoba” felirat olvasható az LCD kijelzőn, valamint megszólal mélyebb hangon a bal oldali piezo is. Amikor pedig a Nappali PIR jelez be, akkor a „Nappali” felirat jelenik meg, és egyúttal megszólal a jobb oldali piezo magasabb hangon.
     Együttes bejelzés esetén „Haloszoba+Nappali” feliratot látunk, de sajnos a piezók nem szólalnak meg együtt. (Erre esetleg egy harmadik eltérő frekvencián hangot adó lehetne a megoldás).
   - Megjegyzés: A kijelzőn nem minden esetben jelenik meg a Haloszoba+Nappali felirat. Ennek okára nem jöttem rá, de elég gyorsan és kitartóan ingerelve a 2 PIR-t, megjeleníthető.

- **Kód:**

```
#include <LiquidCrystal.h>

const float referenciaFesz = 5.0;
int piezoPin1 = 8;
int piezoPin2 = 9;

// RS, E, D4, D5, D6, D7
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(piezoPin1, OUTPUT);
  pinMode(piezoPin2, OUTPUT);
}

void loop() {
  int rawA0 = analogRead(A0);
  int rawA1 = analogRead(A1);

  float voltageA0 = rawA0 * referenciaFesz / 1023.0;
  float voltageA1 = rawA1 * referenciaFesz / 1023.0;

  float diffVoltage = voltageA0 - voltageA1;

  String allapot = "Ismeretlen";

  if (abs(diffVoltage - 2.5) < 0.1) {
    allapot = "Nincs riasztas";
  }
  else if (abs(diffVoltage - 1.19) < 0.1) {
    allapot = "Haloszoba";
  }
  else if (abs(diffVoltage - 1.67) < 0.1) {
    allapot = "Nappali";
  }
  else if (abs(diffVoltage - 0.962) < 0.1) {
    allapot = "Haloszoba+Nappali";
  }

  if (abs(diffVoltage - 1.19) < 0.1) {

    tone(piezoPin1, 100);   // megszólal
  } else {
    noTone(piezoPin1);       // elhallgat
  }

  if (abs(diffVoltage - 1.67) < 0.1) {

    tone(piezoPin2, 1000);   // megszólal
  } else {
    noTone(piezoPin2);       // elhallgat
  }

  // SOROS
  Serial.print("Fesz: ");
  Serial.println(diffVoltage);

  // LCD
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  //lcd.print("Fesz:");
  //lcd.print(diffVoltage, 2);
  //lcd.print("V");

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(allapot);

  delay(1000);
}
```

- **Továbbfejlesztési lehetőségek**

A rendszer jelen állapotban működőképes. A funkcióját ellátja, mert helyiségeknek megfelelően jelez hanggal és vizuális módon.
Azonban továbbfejlesztési lehetőségeket bőven tartogat. Ezek a következők lehetnek:

1. Ki- és bekacsolási lehetőség gombbal (elegánsabb, mint tápellátással)
2. Ki- és belépési késleltetés
3. Több zóna beállítása
4. Zóna párok együttes jelzése esetén külön hang
5. Kezelő, amin élesíteni és hatástalanítani lehet a rendszert.